

Prompt de apoio para Spec-Driven Development

Material de apoio para a atividade: transformar artefatos de modelagem em mapa de Specs e, depois, em Specs individuais aprováveis antes da implementação.

Uso recomendado

Execute primeiro o prompt de decomposição para gerar o mapa de Specs. Depois da revisão humana, gere uma Spec por vez. Não misture criação da Spec e implementação no mesmo pedido.

Prompt principal: decompor o projeto em Specs

Você atuará como analista de software e arquiteto responsável por preparar este projeto para desenvolvimento segundo uma abordagem de Spec-Driven Development, SDD.

Contexto

O projeto já passou pela etapa de modelagem de software. Os artefatos existentes no repositório representam a baseline atualmente aprovada do sistema e devem ser considerados a fonte de verdade para a criação das Specs.

Antes de executar esta tarefa, leia todos os artefatos de modelagem disponíveis no projeto, incluindo, quando existirem: visão do produto; personas; requisitos funcionais; requisitos não funcionais; regras de negócio; modelo conceitual; casos de uso; drivers arquiteturais; ADRs; README e demais documentos de arquitetura.

Não implemente código nesta etapa.

Objetivo

Transformar os artefatos de modelagem existentes em um conjunto ordenado de Specs implementáveis.

Cada Spec deve representar uma unidade de desenvolvimento pequena o suficiente para ser implementada e validada isoladamente; completa o suficiente para entregar um comportamento verificável do sistema; e rastreável aos artefatos de modelagem que a originaram.

Não transforme mecanicamente cada requisito funcional em uma Spec. Agrupe requisitos quando eles fizerem parte do mesmo comportamento ou fluxo. Separe comportamentos quando apresentarem responsabilidades, dependências ou critérios de validação distintos.

Prefira decomposição vertical por capacidade ou comportamento do sistema em vez de decomposição puramente técnica por frontend, backend, banco de dados ou API.

Análise da baseline

1. Analise a baseline

Antes de propor as Specs:

1. identifique os principais comportamentos do sistema;
2. identifique dependências entre esses comportamentos;
3. identifique regras de negócio e invariantes associados;
4. identifique requisitos não funcionais aplicáveis;
5. identifique restrições e decisões arquiteturais já tomadas;
6. identifique decisões que permanecem em aberto;
7. identifique inconsistências, lacunas ou ambiguidades entre os documentos.

Não resolva silenciosamente inconsistências ou decisões em aberto.

Quando uma informação necessária não estiver definida na baseline, registre:
OPEN-XX - decisão necessária: descrição

Não invente requisitos, entidades, tecnologias ou decisões arquiteturais.

Mapa ordenado de Specs

2. Proponha o mapa de Specs

Crie inicialmente somente um índice ordenado das Specs.

Para cada Spec apresente:

- ID;
- nome;
- objetivo;
- valor entregue ao usuário ou ao sistema;
- RF relacionados;
- RB relacionadas;
- RNF aplicáveis;
- caso de uso ou fluxo relacionado;
- entidades do modelo conceitual envolvidas;
- drivers arquiteturais relacionados;
- ADRs relacionadas;
- dependências de outras Specs;
- justificativa para sua posição na ordem de implementação.

Use IDs no formato SPEC-001, SPEC-002, SPEC-003...

A ordem deve considerar dependências funcionais e arquiteturais. Uma Spec posterior não deve exigir comportamento que ainda não tenha sido estabelecido por uma Spec anterior.

Regras de decomposição e parada obrigatória

3. Regras para a decomposição

Não crie Specs independentes para requisitos não funcionais que devam valer transversalmente. Associe esses requisitos às Specs em que são aplicáveis.

Uma decisão estrutural necessária para permitir várias funcionalidades pode originar uma Spec técnica, desde que sua necessidade esteja demonstrada pelos artefatos de arquitetura.

Evite Specs grandes como: implementar backend; implementar frontend; implementar banco de dados; implementar sistema do aluno.

Prefira capacidades observáveis, derivadas dos documentos do projeto.

4. Depois de apresentar o mapa

Pare. Não escreva ainda o conteúdo completo das Specs. Não gere código. Não crie banco de dados. Não crie endpoints. Não escolha tecnologias que ainda estejam em aberto.

Aguarde a aprovação humana do mapa de Specs.

Prompt complementar: gerar uma Spec individual

Prompt complementar para gerar uma Spec individual

Quando for solicitado: Gerar SPEC-XXX

Produza somente essa Spec. Não produza simultaneamente a Spec seguinte.

Cada Spec deverá conter:

1. Identificação

- ID
- nome
- objetivo
- valor entregue

2. Rastreabilidade

Relacione explicitamente os artefatos que justificam a Spec: RF, RB, RNF, caso de uso ou

fluxo, entidades, drivers arquiteturais e ADRs.

3. Escopo

Incluído: comportamentos pertencentes à Spec.

Fora do escopo: comportamentos que pertencem a outras Specs ou a evoluções futuras.

4. Dependências

Liste Specs anteriores ou decisões arquiteturais das quais esta Spec depende.

5. Comportamento esperado

Descreva pré-condições, fluxo principal, fluxos alternativos, fluxos de exceção e pós-condições, quando existirem.

6. Regras e invariantes

Liste as regras que a implementação não pode violar. Use identificadores como INV-001, INV-002. Cada invariante deve ser verificável.

7. Modelo de domínio envolvido

Liste somente entidades, atributos, relacionamentos e restrições relevantes. Não transforme o modelo conceitual em modelo físico sem decisão explícita.

Contratos, critérios e validação

8. Impacto arquitetural

Indique módulos envolvidos, fronteiras arquiteturais, integrações necessárias, responsabilidades de frontend e backend e ADRs que restringem a solução.

9. Contratos necessários

Descreva conceitualmente entradas, saídas e erros necessários. Se a baseline ainda não definir detalhes suficientes para um contrato de API ou persistência, registre OPEN-XX em vez de inventar a solução.

10. Requisitos não funcionais aplicáveis

Associe somente os RNFs que afetam esta Spec e explique como serão verificados.

11. Critérios de aceitação

Defina critérios observáveis e testáveis no formato Dado, Quando, Então. Inclua fluxo principal, condições de erro e regras de negócio relevantes.

12. Casos de teste derivados

Liste os testes mínimos necessários para demonstrar que os critérios de aceitação e invariantes foram atendidos. Não implemente os testes nesta etapa.

13. Questões em aberto

Liste OPEN-XX - descrição. Não esconda decisões ausentes na documentação.

14. Definition of Done da Spec

A Spec estará concluída quando todos os critérios de aceitação estiverem implementados; todos os invariantes estiverem preservados; os testes derivados estiverem aprovados; os RNFs aplicáveis tiverem sido verificados; não existir divergência conhecida entre implementação e esta Spec; e toda divergência em relação à baseline tiver sido explicitamente analisada.

Regra fundamental

Regra fundamental

A implementação deverá obedecer à Spec aprovada.

Se durante a implementação surgir conflito entre código, Spec ou documentos de modelagem, não altere silenciosamente o comportamento.

Registre a divergência e indique uma das duas ações:

1. corrigir a implementação para respeitar a baseline; ou
2. propor alteração da baseline para aprovação humana.

A decisão final pertence à equipe humana responsável pelo projeto.